

ONE PIECE AI COMPENDIUM

Estratégia, base de conhecimento e arquitetura de inteligência artificial

VOLUME 1 - Fundamentos estratégicos e projeto de integração

Preparado para Arthur Augusto Pinto Cunha
Julho de 2026

Escopo deste volume

Este volume não substitui nem reimplementa o simulador existente. O objetivo é fornecer uma camada de conhecimento estratégico e um projeto técnico que possa ser comparado com a arquitetura já desenvolvida. A implementação concreta deve ser adaptada às classes, ao modelo de estado, ao sistema de efeitos e ao gerador de ações que já existem no projeto.

Entregas deste volume

1) Fundamentos estratégicos do ONE PIECE Card Game; 2) formato de base de conhecimento estruturada; 3) resumo de como construir uma IA de alto nível sobre um simulador existente; 4) desenho de self-play; 5) mecanismo de explicação das decisões; 6) catálogo resumido dos guias oficiais presentes no PDF enviado.

Princípio central

O livro separa quatro coisas que frequentemente são misturadas: regras do jogo, estratégia humana, mecanismo de busca e aprendizado. O simulador garante legalidade e resolve efeitos. A base estratégica descreve objetivos, prioridades e exceções. A busca compara linhas possíveis. O aprendizado ajusta estimativas com dados de partidas.

1. Como pensar estrategicamente no jogo

1.1 Estado, recursos e iniciativa

Uma posição não é avaliada apenas por Life ou número de personagens. Ela envolve Life, cartas na mão, DON!! ativos e descansados, corpos no campo, cartas no trash, informações reveladas, efeitos contínuos, ordem dos ataques e possibilidade de representar Counter Event. A iniciativa é a capacidade de obrigar o adversário a responder antes de executar o próprio plano.

1.2 Card advantage e card quality

Ter mais cartas não significa necessariamente estar melhor. É preciso considerar a qualidade contextual das cartas, o Counter disponível, a possibilidade de busca, a redundância e o valor futuro. Uma carta de 2000 Counter pode valer mais na mão do que um personagem mediano no campo quando a partida entra na fase de letal.

1.3 Tempo

Tempo mede quem está convertendo DON!! e ações em pressão útil. Remover um personagem de custo alto com uma ação barata, jogar múltiplos corpos em um turno ou forçar o oponente a gastar DON!! defensivamente são exemplos de ganho de tempo.

1.4 Pressão sobre a Life

Atacar a Life não é automaticamente correto. O dano pode dar uma carta ao adversário, ativar Trigger ou ampliar opções defensivas. A pergunta correta é: o ataque aproxima uma janela de letal, força Counter relevante, reduz a flexibilidade do rival ou apenas melhora a mão dele?

1.5 Controle de mesa

Atacar personagens pode criar vantagem persistente, reduzir atacantes futuros e impedir combos. Porém, gastar ataques demais na mesa pode permitir que o adversário estabilize a Life. A decisão é uma comparação entre dano imediato e redução do valor futuro do campo inimigo.

1.6 Ordem dos ataques

A ordem revela informação. Ataques menores primeiro podem testar a disposição do adversário em usar Counter; ataques maiores primeiro podem impedir que um efeito defensivo seja reservado. Efeitos [When Attacking], Leader effects, Blockers e DON!! disponíveis mudam a ordem ótima.

1.7 DON!! aberto como informação

DON!! não utilizado tem valor real e valor representacional. Mesmo sem o Event na mão, manter DON!! aberto pode alterar a linha do adversário. Uma IA deve distinguir recursos efetivamente utilizáveis de recursos mantidos para representar ameaça.

1.8 Proteção de personagens

Proteger um personagem é correto quando o valor futuro esperado dele supera o custo de Counter gasto. Esse valor inclui novos ataques, efeitos por turno, sinergias e o quanto ele restringe as jogadas do adversário.

1.9 Aceitar dano

Tomar uma carta da Life pode ser racional para preservar Counter, encontrar peças e aumentar a mão. A decisão deve considerar a distância até o letal, os ataques restantes, o risco de Double Attack/Banish, a quantidade de Blockers e a distribuição provável de Counter.

1.10 Condição de vitória

Cada deck deve ter condições de vitória explícitas: enxame e pressão, valor incremental, remoção total, combo, ramp para finalizadores, controle da mão, manipulação da Life ou exaustão de recursos. A IA deve avaliar ações conforme a contribuição para essas condições, não por uma pontuação genérica isolada.

2. Arquétipos e comportamento esperado

Arquétipo	Objetivo	Prioridade	Risco típico	Sinal de transição
Aggro	Reduzir a Life antes da estabilização	Curva, ataques eficientes e múltiplas ameaças	Esvaziar a mão cedo	Adversário entra na faixa de letal
Midrange	Ganhar por qualidade de mesa	Corpos eficientes e flexibilidade	Ficar atrás de controle puro	Finalizadores passam a dominar trocas
Control	Negar valor e vencer no late game	Remoção, mão e estabilização	Pressão inicial excessiva	Campo rival perde capacidade de reconstrução
Tempo	Ganhar ações enquanto pressiona	Rest, bounce, redução e ataques	Perder valor em jogo longo	Vantagem de iniciativa vira dano

Ramp	Acelerar DON!! para ameaças altas	Curva de aceleração e payoff	Acelerar sem payoff	Primeiro turno de ameaça acima da curva
Combo	Reunir peças para sequência decisiva	Busca, proteção e janela de execução	Mãos inconsistentes	Probabilidade de combo supera linha de valor
Swarm	Criar muitos corpos rapidamente	Eficiência por carta e buff coletivo	Remoções em área	Quantidade de ataques supera defesa
Stall/Defesa	Alongar a partida e negar letal	Blockers, Counter e recuperação	Não criar condição de vitória	Recursos adversários entram em exaustão

3. Base de conhecimento estruturada

A base deve ser legível por humanos, validável por esquema e consumida pelo simulador sem depender de texto livre. Recomenda-se separar dados oficiais, inferências estratégicas e parâmetros aprendidos.

3.1 Camadas de confiança

- official: informação extraída de regras, cartas ou guia oficial.
- derived: interpretação estratégica produzida a partir das fontes.
- empirical: valor estimado por partidas simuladas ou dados reais.
- learned: peso produzido por treinamento e sujeito a versionamento.

3.2 Exemplo de esquema de deck

```
{
  "leader_id": "OPXX-000",
  "name": "Nome do líder",
  "colors": ["red"],
  "archetypes": ["aggro", "tempo"],
  "sources": [{"type": "official", "url": "...", "retrieved": "2026-07-13"}],
  "game_plan": {
    "early": ["buscar peça de curva", "desenvolver pressão"],
    "mid": ["forçar Counter", "proteger atacante recorrente"],
    "late": ["montar sequência de letal"]
  },
  "mulligan": [{"card_id": "...", "priority": 0.90, "conditions": ["going_first"]}],
  "win_conditions": [],
  "key_cards": [],
  "combos": [],
  "decision_rules": [],
  "common_mistakes": [],
  "learned_parameters": {"model_version": "", "weights": {}}
}
```

3.3 Regra estratégica com exceções

```
{
  "rule_id": "attack_order_low_to_high",
  "scope": ["generic"],
  "recommendation": "attack_with_lower_power_first",
  "conditions": ["no_immediate_lethal", "opponent_counter_information_unknown"],
  "expected_benefit": "obtain_information_before_committing_DON",
  "exceptions": [
    "leader_effect_requires_first_attack",
    "blocker_or_trigger_changes_remaining_sequence",
    "large_attack_must_land_before_defensive_effect_becomes_available"
  ],
  "confidence": 0.72,
  "origin": "derived"
}
```

3.4 Vocabulário de papéis de carta

searcher, draw_engine, attacker, finisher, blocker, counter_2000, removal, power_reduction, cost_reduction, rest, freeze, bounce, ramp, DON_recovery, life_manipulation, trigger_payoff, trash_setup, recursion, combo_piece, protector, tech_card.

4. IA de alto nível sobre o simulador existente

Limite do projeto

O livro recomenda interfaces e testes. Ele não presume como suas 100 mil linhas estão organizadas. O Claude Code deverá mapear as interfaces recomendadas para as classes reais e apontar incompatibilidades.

4.1 Interfaces mínimas

- GameState: representação completa e determinística do estado observável.
- Observation: visão disponível para um jogador, sem vazar mão adversária.
- LegalActionGenerator: lista de ações legais e seus parâmetros.
- Transition/ApplyAction: aplica uma ação e resolve efeitos.
- Clone ou Undo: permite explorar linhas sem corromper a partida real.
- TerminalEvaluator: detecta vitória, derrota e empate.
- Policy: propõe ações candidatas.
- ValueEvaluator: estima a qualidade de um estado.
- SearchController: distribui orçamento de nós/tempo e escolhe a ação.
- DecisionTrace: registra por que alternativas foram descartadas.

4.2 Busca com informação oculta

Minimax puro assume informação perfeita e não basta. Em jogos de cartas, a CPU deve trabalhar com crenças sobre a mão e o deck adversários. Uma solução prática é amostrar estados ocultos consistentes com o histórico, executar busca em cada amostra e agregar o valor esperado. Outra é usar MCTS com determinizações e controle para evitar que a busca "saiba" qual amostra é verdadeira.

4.3 Pipeline recomendado

- observação atual
- > gerar ações legais
- > poda heurística de ações claramente dominadas
- > amostrar informações ocultas plausíveis
- > buscar linhas com MCTS/beam search/expectimax
- > avaliar estados terminais ou folhas
- > agregar valor esperado e risco
- > selecionar ação
- > produzir DecisionTrace

4.4 Função de avaliação inicial

Antes do aprendizado, use uma função decomponível. Cada componente deve ser registrado separadamente para permitir depuração e explicação.

$$\begin{aligned} V(s) = & w_life * life_security \\ & + w_hand * hand_quality \\ & + w_board * board_value \\ & + w_don * DON_efficiency \\ & + w_pressure * lethal_pressure \\ & + w_engine * recurring_effects \\ & + w_matchup * matchup_features \\ & - w_risk * opponent_counterplay \end{aligned}$$

Os termos não devem ser simples contagens. board_value, por exemplo, considera poder, custo, estado ativo/descansado, efeitos, probabilidade de sobreviver, ataques futuros e sinergia com a mão.

4.5 Comparação de abordagens

Método	Vantagem	Limitação	Uso sugerido
Heurísticas	Rápidas e explicáveis	Frágeis fora dos casos previstos	Baseline e poda
Beam Search	Controla explosão combinatória	Pode descartar linha tardia forte	Turnos com muitas sequências
Expectimax	Modela respostas probabilísticas	Depende de modelo do oponente	Mão oculta e efeitos aleatórios
MCTS	Flexível e anytime	Simulações caras e política de rollout crítica	Decisão geral com orçamento variável
Rede de valor/política	Generaliza padrões	Exige dataset e validação	Acelerar busca após self-play
Híbrido	Combina conhecimento e aprendizado	Mais componentes para manter	Recomendação principal

5. Self-play e aprendizado

5.1 Ciclo de treinamento

modelo campeão joga contra:

- cópia atual
- versões históricas
- políticas heurísticas
- decks e estilos variados

registrar (observação, máscara de ações, política escolhida, valor previsto, resultado)

- > treinar candidato
- > avaliar em bateria fixa
- > promover somente se superar critérios de força, estabilidade e diversidade

5.2 O que registrar

- game_id e seed
- versão do simulador
- versão da base estratégica
- decklists e líder
- jogador inicial
- estado observável serializado
- hash do estado completo para depuração
- ações legais e máscara
- ação escolhida
- scores das principais alternativas
- tempo/nós consumidos
- recompensa final
- motivo de término
- DecisionTrace

5.3 Recompensa

A recompensa principal deve ser o resultado final. Recompensas intermediárias podem acelerar o treinamento, mas correm o risco de ensinar objetivos errados, como valorizar mesa quando o deck deveria sacrificar recursos para letal. Quando usadas, devem ser pequenas, auditáveis e específicas por arquétipo.

5.4 Controle de qualidade

- Teste de regressão de regras antes de qualquer treino.
- Avaliação cruzada entre líderes e não apenas mirror match.
- Pool de adversários históricos para reduzir esquecimento catastrófico.
- Métricas por posição, por matchup e por fase da partida.
- Reprodução exata de partidas por seed.
- Promoção do candidato por intervalo de confiança, não por poucas vitórias.

6. IA explicável e orientada ao jogador

A explicação não deve ser inventada por um texto gerado depois da jogada. Ela deve nascer do mesmo processo que escolheu a ação. O mecanismo registra os fatores, alternativas e incertezas; a camada textual apenas converte esse registro em linguagem clara.

6.1 Estrutura de DecisionTrace

```
{
  "chosen_action": "attack_leader_7000",
  "chosen_value": 0.643,
  "alternatives": [
    {"action": "attack_character_5000", "value": 0.571},
    {"action": "play_character_X", "value": 0.533}
  ],
  "factors": [
    {"name": "counter_pressure", "impact": 0.081},
    {"name": "next_turn_lethal", "impact": 0.064},
    {"name": "trigger_risk", "impact": -0.022}
  ],
  "uncertainty": 0.18,
  "counterfactual": "se o adversário tivesse 1 carta a mais, atacar o personagem seria preferível"
}
```

6.2 Níveis de explicação

- Rápida: uma frase com o motivo dominante.
- Treinador: mostra alternativas, recursos preservados e plano para o próximo turno.
- Técnica: apresenta valores, incerteza, amostras e componentes da função.
- Pós-partida: identifica decisões com maior perda de valor e sugere linhas melhores.

6.3 Evitar explicações enganosas

Quando a diferença entre duas ações for pequena, a IA deve dizer que a decisão é marginal. Quando depender de uma suposição sobre a mão adversária, deve explicitar a crença. Quando a busca for interrompida por orçamento, deve indicar baixa confiança. Isso é mais útil do que uma justificativa excessivamente segura.

7. Checklist para comparar com o simulador

- ☐ O estado pode ser clonado ou revertido com segurança?
- ☐ A execução é determinística quando a seed é fixada?
- ☐ O gerador retorna todas as ações legais, incluindo ordem de efeitos e escolhas de alvo?
- ☐ Há separação entre estado completo e observação do jogador?
- ☐ As ações possuem identificadores estáveis para dataset?
- ☐ É possível executar milhares de partidas sem interface gráfica?
- ☐ Logs permitem reproduzir uma partida exatamente?
- ☐ Há testes unitários para efeitos e regras?

- ☐ O motor suporta políticas diferentes para cada jogador?
- ☐ Existe limite de tempo/nós por decisão?
- ☐ O simulador expõe eventos suficientes para criar DecisionTrace?
- ☐ Decklists e cartas possuem IDs canônicos?

8. Catálogo resumido dos guias oficiais do PDF

Os resumos abaixo são uma classificação inicial baseada na descrição da página oficial salva no PDF enviado. Não substituem a análise das páginas individuais. Arquétipos e comportamento da IA são interpretações preliminares e serão refinados nos volumes de decks.

1. Portgas.D.Ace - Vermelho

Arquétipo preliminar: Aggro/pressão. **Resumo:** Usa vínculos familiares e ritmo rápido para consumir a Life. **Diretriz inicial para a IA:** Priorizar curva, ataques que forcem Counter e janela de finalização.

2. Monkey.D.Luffy - Verde/Azul

Arquétipo preliminar: Tempo/Aggro. **Resumo:** Prisioneiros de Impel Down aceleram o desenvolvimento e a pressão. **Diretriz inicial para a IA:** Sequenciar corpos e efeitos para manter iniciativa.

3. Buggy - Azul

Arquétipo preliminar: Swarm/cheat. **Resumo:** Constrói força pela quantidade de subordinados e convicts. **Diretriz inicial para a IA:** Maximizar valor por carta e preservar densidade de ataques.

4. Sengoku - Roxo

Arquétipo preliminar: Ramp/Midrange. **Resumo:** Reúne os Três Almirantes e personagens de alto custo. **Diretriz inicial para a IA:** Acelerar DON!! sem perder estabilidade e converter em finalizadores.

5. Yamato - Preto

Arquétipo preliminar: Trash/Tempo. **Resumo:** Personagens transformáveis atacam rapidamente e exploram o trash. **Diretriz inicial para a IA:** Preparar trash e escolher o momento de converter recursos em pressão.

6. Marshall.D.Teach - Preto/Amarelo

Arquétipo preliminar: Controle/Life. **Resumo:** Atrai ataques e manipula o destino/Life para virar a partida. **Diretriz inicial para a IA:** Aceitar dano apenas quando a manipulação posterior superar o risco.

7. Krieg - Vermelho/Verde

Arquétipo preliminar: Controle de DON/Tempo. **Resumo:** Manipula DON!! no campo e domina o tabuleiro. **Diretriz inicial para a IA:** Usar controle de recursos para criar ataques e remoções favoráveis.

8. Lucy - Vermelho/Azul

Arquétipo preliminar: Event/Aggro. **Resumo:** Deck de Events com perfil ofensivo e remoção por poder. **Diretriz inicial para a IA:** Manter Events suficientes sem sacrificar presença de mesa.

9. Brook - Verde/Preto

Arquétipo preliminar: Combo. **Resumo:** Busca retorno dramático mesmo após o deck acabar. **Diretriz inicial para a IA:** Proteger peças, rastrear condição de combo e evitar consumo prematuro.

10. Rebecca - Azul

Arquétipo preliminar: Low-cost swarm. **Resumo:** Ataca repetidamente com personagens de custo 3 de Dressrosa. **Diretriz inicial para a IA:** Gerar múltiplas ameaças e explorar eficiência por custo.

11. Enel - Roxo

Arquétipo preliminar: DON especial/Ramp. **Resumo:** Opera com estrutura incomum de 6 DON!! e recuperação. **Diretriz inicial para a IA:** Planejar ciclos de DON!! e evitar turnos mortos.

12. Monkey.D.Luffy - Amarelo

Arquétipo preliminar: Life/Combo. **Resumo:** Sky Island que coloca a própria Life em risco. **Diretriz inicial para a IA:** Converter Life em vantagem sem entrar em alcance de letal.

13. Jewelry Bonney - Vermelho/Amarelo

Arquétipo preliminar: Leader power/Aggro. **Resumo:** Forma Nika aumenta o poder do Líder para vencer. **Diretriz inicial para a IA:** Concentrar recursos em ataques decisivos e calcular Counter adversário.

14. Nefeltari Vivi - Vermelho/Azul

Arquétipo preliminar: Rush/Power reduction. **Resumo:** Combina Rush com redução de poder. **Diretriz inicial para a IA:** Reduzir alvos para remover enquanto mantém dano no Líder.

15. Trafalgar Law - Vermelho

Arquétipo preliminar: Toolbox/Tempo. **Resumo:** Manipula o poder dos aliados com Chambres. **Diretriz inicial para a IA:** Escolher alvos que transformem efeitos de poder em vantagem de ações.

16. Dracule Mihawk - Verde

Arquétipo preliminar: Midrange. **Resumo:** O efeito do Líder corta o campo e sustenta pressão. **Diretriz inicial para a IA:** Planejar ativação do Líder e ataques em personagens descansados.

17. Jinbe - Azul

Arquétipo preliminar: Aggro. **Resumo:** Ataques grandes e ritmo ofensivo. **Diretriz inicial para a IA:** Priorizar dano e desenvolvimento que mantenha mão suficiente.

18. Boa Hancock - Azul/Amarelo

Arquétipo preliminar: Trigger/Value. **Resumo:** Explora Trigger e flexibilidade de duas cores. **Diretriz inicial para a IA:** Modelar probabilidades de Trigger e manipular Life quando possível.

19. Donquixote Doflamingo - Roxo

Arquétipo preliminar: Defesa/Controle. **Resumo:** Amarra o oponente em um plano defensivo. **Diretriz inicial para a IA:** Negar ataques eficientes e vencer por vantagem acumulada.

20. Crocodile - Preto

Arquétipo preliminar: Cost control. **Resumo:** Reduz custo e usa Baroque Works para remoção. **Diretriz inicial para a IA:** Sincronizar redução de custo com K.O. e não desperdiçar peças.

21. Gecko Moria - Preto/Amarelo

Arquétipo preliminar: Trigger/Recursion. **Resumo:** Triggers revivem personagens. **Diretriz inicial para a IA:** Preparar trash e Life para maximizar ressurreições.

22. Monkey.D.Luffy - Vermelho/Verde

Arquétipo preliminar: Defesa/FILM. **Resumo:** Manipula DON!! e se especializa em defesa. **Diretriz inicial para a IA:** Equilibrar proteção com transição para contra-ataque.

23. Portgas.D.Ace - Vermelho/Azul

Arquétipo preliminar: Hand burn/Midrange. **Resumo:** Converte dor e mão em resistência e pressão. **Diretriz inicial para a IA:** Controlar consumo de mão para não perder opções no late game.

24. Gol.D.Roger - Vermelho/Roxo

Arquétipo preliminar: Ramp/Finisher. **Resumo:** Usa personagens de poder extremamente alto. **Diretriz inicial para a IA:** Acelerar até ameaças finais e calcular turnos de exposição.

25. Sabo - Vermelho/Preto

Arquétipo preliminar: Late-game midrange. **Resumo:** Fortalece aliados de custo alto e cresce no fim. **Diretriz inicial para a IA:** Sobreviver ao início e proteger ameaças que acumulam valor.

26. Imu - Preto

Arquétipo preliminar: Trash control. **Resumo:** Manipula o trash de forma incomum. **Diretriz inicial para a IA:** Tratar trash como recurso e negar recursão adversária.

27. Jewelry Bonney - Amarelo

Arquétipo preliminar: Trigger/Egghead. **Resumo:** Aposta na força de Trigger. **Diretriz inicial para a IA:** Avaliar risco da Life e manter linhas alternativas sem Trigger.

28. Yamato - Verde/Amarelo

Arquétipo preliminar: Starter upgrade. **Resumo:** Versão reforçada por Premium Boosters. **Diretriz inicial para a IA:** Identificar novas peças e recalibrar curva e consistência.

29. Marshall.D.Teach - Preto

Arquétipo preliminar: Starter upgrade. **Resumo:** Aprimoramento do deck de Teach. **Diretriz inicial para a IA:** Preservar identidade de negação enquanto aumenta eficiência.

30. Monkey.D.Luffy - Roxo/Preto

Arquétipo preliminar: Starter upgrade/Ramp. **Resumo:** Melhora uso de DON!! e cartas Straw Hat. **Diretriz inicial para a IA:** Acelerar com segurança e converter em presença de alto custo.

31. Buggy - Azul

Arquétipo preliminar: Starter upgrade. **Resumo:** Reforça o plano de subordinados e personagens grandes. **Diretriz inicial para a IA:** Avaliar quando desenvolver largo ou guardar para cheat.

32. Jewelry Bonney - Verde

Arquétipo preliminar: Starter upgrade/Defense. **Resumo:** Reforça controle de descanso e defesa. **Diretriz inicial para a IA:** Usar DON!! para impedir ataques decisivos e ganhar tempo.

33. Shanks - Vermelho

Arquétipo preliminar: Starter upgrade/Midrange. **Resumo:** Melhora equilíbrio ofensivo e defensivo. **Diretriz inicial para a IA:** Trocar de postura conforme a mão e o estado do campo.

34. Koala - Preto/Amarelo

Arquétipo preliminar: Revolutionary/Control. **Resumo:** Protege fracos e enfrenta personagens fortes. **Diretriz inicial para a IA:** Converter diferenças de custo/poder em remoções eficientes.

35. Donquixote Rosinante - Roxo/Amarelo

Arquétipo preliminar: Protection/Character. **Resumo:** Protege Trafalgar Law e usa foco em personagens. **Diretriz inicial para a IA:** Priorizar sobrevivência da peça central e valor recorrente.

36. Kuzan - Azul

Arquétipo preliminar: Hand control. **Resumo:** Navy focado em manipular a mão. **Diretriz inicial para a IA:** Pressionar quantidade e qualidade da mão adversária.

37. Sanji - Azul/Roxo

Arquétipo preliminar: Event/Technique. **Resumo:** Event deck com técnicas variadas. **Diretriz inicial para a IA:** Manter flexibilidade e selecionar o Event de maior impacto contextual.

38. Silvers Rayleigh - Vermelho

Arquétipo preliminar: Event/Aggro. **Resumo:** Haki e Events em ritmo acelerado. **Diretriz inicial para a IA:** Transformar Events em tempo sem ficar sem corpos.

39. Roronoa Zoro - Verde

Arquétipo preliminar: Swordsmen/Tempo. **Resumo:** Corta personagens e Líderes com espadachins. **Diretriz inicial para a IA:** Explorar descanso e ataques eficientes em alvos vulneráveis.

40. Katakuri - Roxo

Arquétipo preliminar: Information/Control. **Resumo:** Observation Haki antecipa movimentos. **Diretriz inicial para a IA:** Usar informação para reduzir incerteza e otimizar sequência.

41. Koby - Vermelho/Preto

Arquétipo preliminar: Navy/Midrange. **Resumo:** Combina pressão e disciplina da Marinha. **Diretriz inicial para a IA:** Balancear redução/remoção com ataques de alto poder.

42. Shirahoshi - Verde/Amarelo

Arquétipo preliminar: Cheat/Board. **Resumo:** Coloca Neptunians poderosos em campo. **Diretriz inicial para a IA:** Preparar condição de invocação e proteger payoff.

43. Jinbe - Verde

Arquétipo preliminar: Active/Rest control. **Resumo:** Controla cartas ativas e descansadas. **Diretriz inicial para a IA:** Negar ações e criar ataques seguros em personagens.

44. Nami - Azul/Amarelo

Arquétipo preliminar: Draw/Defense. **Resumo:** Constrói mão e defesa estável. **Diretriz inicial para a IA:** Valorizar cartas, sobreviver e evitar overdraw sem propósito.

45. Monkey.D.Luffy - Azul/Roxo

Arquétipo preliminar: Deck manipulation/Ramp. **Resumo:** Manipula topo e traz personagens grandes, acelerando DON!!. **Diretriz inicial para a IA:** Preparar topo, acelerar e executar combos no turno correto.

46. Monkey.D.Luffy - Verde/Roxo

Arquétipo preliminar: Straw Hat/Midrange. **Resumo:** Celebra várias fases do anime com tripulação. **Diretriz inicial para a IA:** Usar sinergias amplas e adaptar a curva.

47. Trafalgar Law - Verde/Amarelo

Arquétipo preliminar: Life combo/Control. **Resumo:** Manipula Life para jogar personagens e controlar campo. **Diretriz inicial para a IA:** Planejar Life como zona de recurso e combo.

48. Eustass Kid - Amarelo

Arquétipo preliminar: Defense/Blocker. **Resumo:** Concede Blocker e constrói defesa impenetrável. **Diretriz inicial para a IA:** Distribuir proteção e identificar quando abandonar defesa para atacar.

49. Usopp - Azul/Preto

Arquétipo preliminar: Dressrosa control. **Resumo:** Resiste e protege cartas Dressrosa. **Diretriz inicial para a IA:** Manter peças-chave, remover ameaças e vencer por valor.

50. Sugar - Vermelho/Roxo

Arquétipo preliminar: Counter/Ramp. **Resumo:** Aumenta defesa e controla campo enquanto acelera DON!!. **Diretriz inicial para a IA:** Guardar Counter suficiente e usar ramp para virar postura.

51. Caesar Clown - Vermelho/Azul

Arquétipo preliminar: Removal. **Resumo:** Punk Hazard especializado em remoção. **Diretriz inicial para a IA:** Reduzir poder e escolher ameaças que geram maior swing.

52. Smoker - Vermelho/Verde

Arquétipo preliminar: High-power tempo. **Resumo:** Ataca repetidamente com alto poder e recupera DON!!. **Diretriz inicial para a IA:** Sequenciar recuperação para multiplicar ataques eficientes.

53. Marshall.D.Teach - Preto

Arquétipo preliminar: Effect denial/Control. **Resumo:** Nega efeitos On Play. **Diretriz inicial para a IA:** Avaliar quais efeitos merecem negação e quando desenvolver mesa.

54. Nico Robin - Roxo/Amarelo

Arquétipo preliminar: Banish/Life pressure. **Resumo:** Ataca mão e Life com Banish. **Diretriz inicial para a IA:** Selecionar ataques que negam compras e comprimem recursos.

55. Monkey.D.Luffy - Roxo/Preto

Arquétipo preliminar: DON utilization/Ramp. **Resumo:** Extrai valor máximo do DON!! com Straw Hats. **Diretriz inicial para a IA:** Planejar curva e evitar retorno negativo de DON!!.

56. Buggy - Azul

Arquétipo preliminar: Cheat high-cost. **Resumo:** Usa subordinados e coloca personagens de custo 10. **Diretriz inicial para a IA:** Chegar ao payoff sem perder tempo e manter consistência.

57. Shanks - Vermelho

Arquétipo preliminar: Balanced midrange. **Resumo:** Combina ataque e defesa com Haki. **Diretriz inicial para a IA:** Ajustar postura e usar poder para neutralizar ataques.

58. Lim - Verde/Roxo

Arquétipo preliminar: ODYSSEY tempo. **Resumo:** Deck rápido com personagens ODYSSEY. **Diretriz inicial para a IA:** Usar sinergia tribal para ganhar ações.

59. Tony Tony.Chopper - Vermelho/Verde

Arquétipo preliminar: Animal swarm. **Resumo:** Chama muitos aliados e ataca em grupo. **Diretriz inicial para a IA:** Maximizar quantidade de corpos e buffs coletivos.

60. Marco - Vermelho/Azul

Arquétipo preliminar: Removal/Hand control. **Resumo:** Combina K.O. vermelho e manipulação de mão azul. **Diretriz inicial para a IA:** Criar vantagem dupla: remover mesa e limitar reconstrução.

9. Próximo volume: análise individual dos decks

Cada página oficial será convertida em uma ficha completa com decklist, curva, cartas-chave, plano de jogo, sequências, regras, exceções e JSON. Informações não presentes no guia oficial serão identificadas como análise derivada. Matchups e pesos numéricos só serão classificados como empíricos quando houver dados ou simulações suficientes.

Fontes e controle de versão

Fonte primária: ONE PIECE CARD GAME Official Web Site - regras e Recommended Decks. A página de regras consultada em 13/07/2026 indicava Comprehensive Rules de 16/01/2026 e atualizações oficiais posteriores. O PDF enviado pelo usuário contém o índice de Recommended Decks salvo em 13/07/2026. Este documento é uma obra analítica independente e não reproduz imagens ou listas integrais protegidas do site.

Versão do documento: 1.0 - 13/07/2026.